Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-2: CSS

Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web

Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web

September 2023

Nama: Reza Kurniawan
Kelas : SIB 2E
NIM : 2241760059

Praktikum Bagian 1. Menghubungkan HTML dengan CSS

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori `dasarWeb`, beri nama `index.html`.
2	Ketikkan ke dalam file `index.html` tersebut kode di bawah ini.

3	`<html>`
	`  <head>`
	`  <title>Main Page</title>`
	`  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">`
	`  </head>`
	`  <body>`
	`  <h2>Welcome To DasarWeb</h2>`
	`  </body>`
	`</html>`

4	Buat lagi satu file baru di dalam direktori `dasarWeb`, beri nama `style.css`. Ketikkan kode di bawah ini di dalam file `style.css`.

5	`h2{`
	`  color : orange;`
	`  font-family : Trebuchet MS;`
	`  text-align: center;`
	`}`

6	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan `localhost/dasarWeb`
7	Dalam struktur halaman web, `index.html` akan selalu menjadi halaman utama sebuah web. Sehingga jika dalam sebuah direktori terdapat `index.html` maka dia akan selalu dipanggil dan ditampilkan di browser. Itulah sebabnya pada langkah 6 hanya diketik halaman `localhost/dasarWeb` tanpa nama file.
8	Pada kode program di dalam `index.html` terdapat tag `<link>` di bagian `head` di mana atribut `href` merujuk ke halaman `style.css`.
9	`style.css` berisi kode program untuk mengatur tampilan di dalam halaman yang merujuk ke file `style.css`, dalam praktikum ini adalah `index.html`. Sehingga tampilan di dalam `index.html` akan sesuai dengan properti yang diatur di dalam `style.css`.

Section menggunakan tag

Tag `<div>` mendefinisikan sebuah bagian dalam dokumen `HTML`. Elemen `<div>` sering digunakan sebagai sebuah kontainer untuk elemen `HTML` lain untuk menambahkan *style* dengan `CSS` atau untuk menampilkan tugas tertentu menggunakan JavaScript.

Praktikum 2: Penggunaan div

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama `div.html` di dalam folder `dasarWeb`. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam `div.html`
2	
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan `localhost/dasarWeb/div.html`
4	Apa yang anda pahami dari penggunaan div pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1) Jawaban : Elemen div digunakan untuk mengelompokkan elemen HTML lainnya, seperti heading dan paragraf.

```
1  <html>
2
3  <body>
4
5      <p>Ini adalah beberapa teks.</p>
6
7      <div style="background-color: lightblue">
8          <h3>Ini adalah sebuah heading di dalam elemen div</h3>
9          <p>Ini adalah teks di dalam div.</p>
10     </div>
11
12     <p>This is some text.</p>
13
14 </body>
15
16 </html>
```

Mengenal class dan id pada HTML

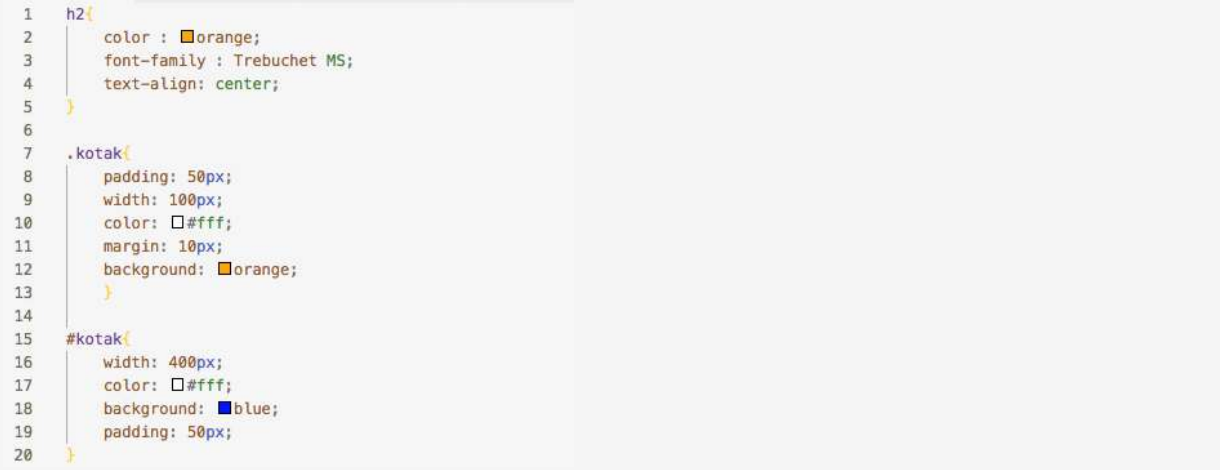
`Class` dan `id` digunakan sebagai penanda pada `html`, yang dimaksud dengan penanda di sini adalah element-element html dapat di beri tanda dengan `class` atau `id`. Elemen-elemen dalam `HTML` diberi tanda agar dapat di manipulasi menggunakan `css` atau `javascript`. Bayangan sederhananya jika anda memiliki lima buah kotak, semua kotak yang anda miliki berwarna biru, kemudian anda ingin mengubah warna kotak yang ketiga, nah di sinilah letak kegunaan `class` dan `id`, untuk memberikan tanda atau nama pada kotak anda agar bisa di ubah dan kotak yang lain tidak akan berubah.

Perbedaan dari `class` dan `id` adalah `class` di panggil pada css atau javascript dengan menggunakan tanda titik "`.`", dan `id` di panggil pada css atau javascript dengan tanda pagar "`#`", ada kelebihan di sini untuk `class`, yaitu `class` dapat di berikan pada banyak element `html` dan dapat di

panggil sekaligus, sedangkan `id` hanya dapat bekerja pada satu penandaan saja, maksudnya satu nama `id` hanya bisa di berikan pada satu element saja.

Praktikum Bagian 3: Mengenal class dan id pada HTML

Langkah	Keterangan
1	Lengkapi kode program di dalam `index.html` menjadi seperti kode pada langkah 2
2	 `1 <html>` `2` `3  <head>` `4  <title>Main Page</title>` `5  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">` `6  </head>` `7` `8  <body>` `9  <h2>Welcome To DasarWeb</h2>` `10    ` `11  <!— contoh penggunaan class —>` `12  <div class="kotak">kotak 1</div>` `13  <div class="kotak">kotak 2</div>` `14  <div class="kotak">kotak 3</div>` `15  <!— contoh penggunaan id —>` `16  <div id="kotak">Kotak 4</div>` `17  </body>` `18` `19 </html>`
3	Lengkapi kode program di dalam file `style.css`. sehingga menjadi seperti kode pada langkah 4

4	
	`1 h2{`
	`2  color : orange;`
	`3  font-family : Trebuchet MS;`
	`4  text-align: center;`
	`5 }`
	`6`
	`7 .kotak{`
	`8  padding: 50px;`
	`9  width: 100px;`
	`10  color: #fff;`
	`11  margin: 10px;`
	`12  background: orange;`
	`13  }`
	`14`
	`15 #kotak{`
	`16  width: 400px;`
	`17  color: #fff;`
	`18  background: blue;`
	`19  padding: 50px;`
	`20 }`

5	Simpan kedua file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
6	Apa yang anda pahami dari penggunaan class dan id dalam index.html. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2) Jawaban :

Class dapat digunakan beberapa kali, sedangkan ID harus unik di dalam dokumen atau memiliki kekhususan yang lebih tinggi daripada class.

Cara Penulisan CSS

`CSS` menggunakan selector (`id` dan `class`) untuk menentukan element yang akan di modifikasi atau yang akan di beri sentuhan `css`, jika di ibaratkan HTML sebagai tiang pada sebuah bangunan rumah, maka CSS berfungsi sebagai cat dan dekorasi pada bangunan rumah tersebut. Ada tiga teknik metode penulisan CSS, yaitu:

- *Inline CSS Style*
  Adalah CSS yang dibuat dalam sebuah tag HTML yang hanya berlaku untuk dokumen yang diapitnya saja. Biasanya teknik ini digunakan pada pemformatan khusus pada sebuah elemen HTML dan tidak digunakan untuk memformat seluruh elemen dalam dokumen web.
  Contoh:

```
<h1 style="color:blue;margin-left:30px;">This is a heading.</h1>
```

- *Internal CSS Style*
  Sebuah internal style sheet untuk sebuah halaman web hanya berlaku pada sebuah halaman web tersebut saja. Internal style sheet didefinisikan pada bagian `HEAD` sebuah halaman `HTML`, di dalam tag `<style>` seperti berikut:

```
<head>
<style>
body {
    background-color: linen;
}
h1 {
    color: maroon;
    margin-left: 40px;
}
</style>
</head>
```

Gambar 1. Internal CSS

- *External CSS Style*
  Sangat ideal digunakan pada web dengan banyak halaman. Dengan menggunakan External Style Sheet tampilan seluruh isi website dapat diubah hanya dengan mengubah satu file. *External Style Sheet* tidak boleh mengandung tag html, dan disimpan dalam file dengan ekstensi *.css
  Contoh:

```
body {
    background-color: lightblue;
}
h1 {
    color: navy;
    margin-left: 20px;
}
```

Gambar 2. External CSS

Cara pemanggilan *External Style Sheet* dalam sebuah halaman web yaitu dengan menggunakan tag <link> dengan atribut rel yang diletakkan pada *section head*. Contoh:

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
```

Gambar 3. Menggunakan file external CSS ke dalam HTML

Praktikum Bagian 4: Mengubah *Background* Halaman Web dengan CSS

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Tambahkan potongan kode program pada langkah 2 di bawah pada file `style.css`

2	`body{`
	`  background: lightcyan;`
	`  color: white;`
	`  }`

3	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 3) Jawaban : Background: lightcyan; Untuk menetapkan warna latar belakang seluruh halaman web ke warna light cyan. color: white; Untuk menetapkan warna teks default untuk semua elemen di dalam badan halaman web Anda menjadi putih.

Praktikum Bagian 5: Menggunakan *image* untuk *Background*

Properti *background-image* menetapkan satu atau lebih gambar *background* untuk suatu elemen. Secara default, gambar latar belakang ditempatkan di sudut kiri atas elemen, dan diulang secara vertikal dan horizontal.

Tip: Latar belakang suatu elemen adalah ukuran total elemen, termasuk *padding* dan *border* (tetapi bukan margin).

Tip: Selalu atur warna latar untuk digunakan jika gambar tidak tersedia.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Pada file `style.css` ubah value dari background menjadi bunga2.jpg seperti pada potongan kode pada langkah 2

2	`body{`
	`background: url('bunga2.jpg');`
	`color: white;`
	`}`

3	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4)
5	Tambahkan file gambar bernama `field1.jpg` dan `tree1.jpg` pada folder `img`.
6	Ubah kode program pada style.css menjadi seperti pada langkah 7

7	`body{`
	`background: url('img/tree1.jpg'), url('img/field1.jpg');`
	`background-repeat: no-repeat, repeat;`
	`color: white;`
	`}`

8	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
9	Kode program anda berjalan baik jika tampilan seperti di bawah ini :
10	Catat apa yang kalian pahami dari perubahan tampilan yang terjadi. (soal no 5) Jawaban :

	  background: url('img/tree1.jpg'), url('img/field1.jpg'); menetapkan gambar latar belakang dan menunjukkan bahwa beberapa gambar latar belakang akan digunakan. background-repeat: no-repeat, repeat; Gambar pertama (tree1.jpg) akan ditampilkan hanya sekali, tanpa diulang. Gambar kedua (field1.jpg) akan diulang secara horizontal dan vertikal untuk mengisi ruang yang tersisa dari elemen body

Praktikum Bagian 6: Margin dan Padding pada CSS

❖ Mengenal Margin pada CSS

Margin adalah sisi luar dari sebuah element. misalnya anda ingin mengatur jarak antar element. anda bisa menggunakan *syntax margin* untuk mengaturnya. Terdapat beberapa sisi luar margin yaitu,

- margin atas di tuliskan pada css dengan ‘margin-top’,
- margin bawah atau jarak luar bagian bawah di tulis di CSS dengan ‘margin-bottom’,
- ‘margin-left’ sebagai jarak luar sebelah kiri element, dan
- ‘margin-right’ adalah sisi luar pada bagian sebelah kanan

Tetapi jika anda hanya menggunakan syntax ‘margin’ saja maka akan secara otomatis mengatur jarak atas,bawah, kiri dan kanan element.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename `index.html` menjadi `backgroundCSS.html`
2	Buat sebuah file baru di dalam folder `dasarWeb`, beri nama `index.html`. Ini berarti anda mempunyai satu file `index.html` yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam index.html

4	
	`<!DOCTYPE html>`
	`<html>`
	
	`<head>`
	`  <title>Margin CSS</title>`
	`  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleMargin.css">`
	`</head>`
	
	`<body>`
	`  <div class="box">`
	`  <h1>Ini adalah box</h1>`
	`  </div>`
	`  <div class="box-dua">`
	`  <h1>Ini adalah box dua</h1>`
	`  </div>`
	`</body>`
	
	`</html>`

5	Buat satu file baru bernama `styleMargin.css` di dalam folder `dasarWeb`

6	Ketikkan kode program berikut ke dalam styleMargin.css
	`h1{`
	`  color: pink;`
	`}`
	`.box{`
	`  background: blue;`
	`  height: 200px;`
	`  width: 300px;`
	`  margin: 30px;`
	`  }`
	
	`.box-dua{`
	`  background: black;`
	`  height: 100px;`
	`  width: 200px;`
	`  margin-left: 500px;`
	`  }`

7	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
8	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 6) Jawaban : Elemen <h1> menjadi warna teks merah muda. Elemen dengan class .box memiliki latar belakang biru, tinggi 200px, lebar 300px, dan margin 30px dan .box-dua memiliki latar belakang hitam, tinggi 100px, lebar 200px, dan margin kiri 500px.

9	Ubah nilai `margin` pada pengaturan `.box` menjadi `margin : 300px;`. Amati apa perbedaannya.
10	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 7) Jawaban : Perubahan pada nilai margin pada elemen .box memengaruhi jarak elemen dari elemen lain

❖ Mengenal *Padding* dalam CSS

Padding adalah sisi dalam dari sebuah element. Kita bisa menggunakan syntax padding untuk mengatur jarak pada sisi dalam sebuah element yang kita tentukan. Sama seperti margin yang memiliki sisi-sisi. seperti top, left, right, bottom. jenis padding yaitu padding atas di tuliskan pada css dengan 'padding-top' yang berarti mengatur sisi dalam sebelah atas sebuah element, pading bawah atau jarak dalam bagian bawah di tulis di CSS dengan 'padding-bottom', 'padding-left' sebagai jarak dalam sebelah kiri element, dan 'padding-right' adalah sisi luar pada bagian sebelah kanan. jika anda hanya menggunakan syntax 'padding' saja maka akan secara otomatis mengatur jarak atas,bawah, kiri dan kanan element yang bagian dalam.

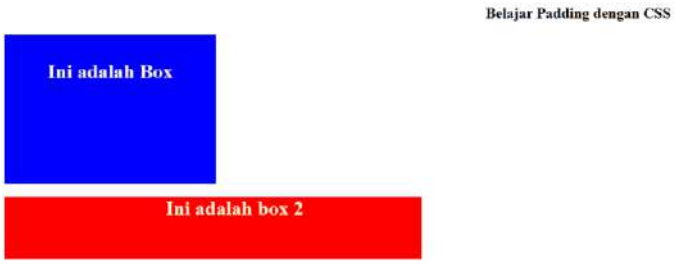
Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	**Keterangan**
1	Rename `index.html` menjadi `marginCSS.html`
2	Buat sebuah file baru di dalam folder `dasarWeb`, beri nama `index.html`. Ini berarti anda mempunyai satu file `index.html` yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam index.html

4	
	``html
	<!DOCTYPE html>
	<html>
	
	<head>
	  <title>Padding CSS</title>
	  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylePadding.css">
	</head>
	
	<body>
	  <h2>Belajar Padding dengan CSS</h2>
	  <div class="box">
	  <h1>Ini adalah box</h1>
	  </div>
	  <div class="box-dua">
	  <h1>Ini adalah box dua</h1>
	  </div>
	</body>
	
	</html>
	``

5	Buat satu file baru bernama `stylePadding.css` di dalam folder `dasarWeb`
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam `stylePadding.css`.

7	
	``css
	h1{
	  text-align: center;
	  color: cornsilk;}
	
	h2{
	  text-align: center;
	}
	
	.box{
	  background: blue;
	  height: 200px;
	  width: 300px;
	  padding: 20px;}
	
	.box-dua{background: red;
	  height: 100px;
	  width: 600px;
	  padding-left: 70px;}
	``

8	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
9	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 8) Jawaban :  Pada elemen .box ada ruang kosong 20px antara tepi elemen .box dan konten di dalamnya di semua sisi sedangkan pada elemen .box-dua akan ada ruang kosong 70px antara tepi kiri dan tidak ada ruang kosong di sisi lainnya.
10	Ubah nilai `padding` pada pengaturan `.box` menjadi `padding=200px;`
11	Catat di sini kesimpulan apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 9)

	Jawaban : Sebelumnya hanya ada ruang kosong 20px antara tepi elemen dan konten di dalamnya. Setelah dilakukan perubahan ruang kosong yang hanya 20px menjadi 200px antara tepi elemen dan konten di dalamnya.

Praktikum Bagian 7: Pengaturan Font pada CSS

Beberapa syntax css yang digunakan untuk mengatur font:

- *font-size* digunakan untuk mengatur ukuran font
- *font-weight* di gunakan untuk mengatur ketebalan font
- *font-family* untuk mengubah jenis font
- *font-style* digunakan untuk merubah gaya pada font.
- *color* digunakan untuk merubah warna font

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename `index.html` menjadi `paddingCSS.html`
2	Buat sebuah file baru di dalam folder `dasarWeb`, beri nama `index.html`. Ini berarti anda mempunyai satu file `index.html` yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam `index.html`

4	`<!DOCTYPE html>`
	`<html>`
	
	`  <head>`
	`  <title>Font CSS</title>`
	`  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleFont.css">`
	`  </head>`
	
	`  <body>`
	`  <h1 class="tulisan_satu">Belajar CSS Dasar asiiik</h1>`
	`  <h1 class="tulisan_dua">Belajar CSS Dasar cihuuuii</h1>`
	`  <h1 class="tulisan_tiga">Belajar CSS Dasar yuhuuuuu</h1>`
	`  </body>`
	
	`</html>`

5	Buat satu file baru bernama `styleFont.css` di dalam folder `dasarWeb`
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam `styleFont.css`.

7	
	`.tulisan_satu{`
	`color: red;`
	`font-family: sans-serif;`
	`font-style: normal;`
	`}`
	
	`.tulisan_dua{`
	`color: green;`
	`font-size: 24pt;`
	`font-style: italic;`
	`}`
	
	`.tulisan_tiga{`
	`color: blue;`
	`font-weight: bold;`
	`font-style: oblique;`
	`}`

8	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
9	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 10) Jawaban : **Belajar CSS Dasar asiiik** ***Belajar CSS Dasar cihuuuii*** ***Belajar CSS Dasar yuhuuuuu*** Tulisan Satu: Warna: Merah Font family: Sans-serif Gaya font: Normal Tulisan Dua: Warna: Hijau Ukuran font: 24 poin Gaya font: Miring (italic) Tulisan Tiga: Warna: Biru Berat font: Tebal (bold) Gaya font: Miring (oblique)

Praktikum Bagian 8: Mengatur *Hyperlink* dengan CSS

Hyperlink merupakan link yang dibuat untuk mengalihkan halaman saat di klik. *Hyperlink* atau link dibuat dengan menggunakan tag dan di akhiri dengan tag di HTML. Ada 4 status yang di miliki oleh *hyperlink* html dan bisa di manipulasi dengan menggunakan css. yaitu:

- *link*. merupakan link aktif biasa.
- *visited*. merupakan status sebuah link yang telah di kunjungi.
- *hover*. merupakan status sebuah link pada saat diletakkan cursor mouse di atasnya.
- *active*. merupakan status sebuah link atau *hyperlink* pada saat sudah di klik.

Syntax nya adalah sebagai berikut:

- *a:link* = untuk link biasa
- *a:visited* = merupakan status sebuah link yang telah di kunjungi.
- *a:hover* = merupakan status sebuah link pada saat diletakkan cursor mouse di atasnya.
- *a:active* = merupakan status sebuah link atau hyperlink pada saat sudah di klik.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename `index.html` menjadi `fontCSS.html`
2	Buat sebuah file baru di dalam folder `dasarWeb`, beri nama `index.html`. Ini berarti anda mempunyai satu file `index.html` yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam `index.html`

4	`<!DOCTYPE html>`
	`<html>`
	`<head>`
	`<title>Hyperlink CSS</title>`
	`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleLink.css">`
	`</head>`
	`<body>`
	`<a class="link" href="http://www.polinema.ac.id" target="_blank">Klik di sini</a>`
	`</body>`
	`</html>`

5	Buat satu file baru bernama `styleLink.css` di dalam folder `dasarWeb`
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam `styleLink.css`.

7	`.link{`
	`  font-size: 20pt;`
	`  }`
	`.link:hover{`
	`  color: red; }`
	`.link:link{`
	`  color: blue;`
	`  }`

8	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
9	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 11) Jawaban : localhost/dasarWeb/Pertemuan%202/index.htr Klik di sini

	Kode tersebut menggunakan sebuah hyperlink dengan teks "Klik di sini" yang terhubung ke situs web Polinema (http://www.polinema.ac.id). Ketika kursor mouse melayang di atas tautan, warnanya akan berubah menjadi merah. Ukuran font tautan diatur menjadi 20pt, dan akan terbuka di tab atau jendela baru ketika diklik.
10	Tambahkan kode pada `styleLink.css`untuk mengubah warna link menjadi hijau muda (greenyellow) setelah link dikunjungi.

11	Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 12)
	Jawaban :
	Code
	`.link:hover { color: greenyellow; }`
	`.link:link { color: lightgreen; }`
	
	Output : Saat Kursor berada di atas tautan
	Klik di sini

Praktikum Bagian 9: Mengatur Format Text dengan CSS

Pengaturan format text di dalam CSS adalah sebagai berikut:

a. *color*: untuk mengatur warna text, value yang dapat diisi berupa warna atau kode warna
b. *text-align:* untuk mengatur posisi align pada text atau rata text, value yang bisa diisi di antaranya adalah center untuk membuat text rata tengah, left untuk membuat text rata kiri, right untuk membuat text menjadi rata kanan dan justify untuk membuat text menjadi rata kanan dan rata kiri.
c. *text-decoration:* untuk mengatur dekorasi text, valuenya berupa none untuk membuat text tidak memiliki dekorasi, overline untuk membuat text memiliki garis pada bagian atas text, line-through untuk membuat garis yang mencoreng pada text, dan underline untuk membuat garis pada bawah text (garis bawah).
d. *text-transform*: untuk mengatur huruf kapital pada text, value yang bisa di gunakan diantaranya adalah uppercase untuk membuat text menjadi huruf besar, lowercase untuk membuat text menjadi huruf kecil, dan capitalize untuk membuat huruf awal pada tiap kata menjadi huruf besar.
e. *text-indent:* untuk mengatur jarak alinea pada text, value yang bisa digunakan berupa nilai pixel dan lainnya sesuai kebutuhan.
f. *letter-spacing*: untuk mengatur jarak antar karakter pada text, value yang di isi berupa nilai pixel dan lain-lain.
g. *word-spacing:* untuk mengatur jarak antar kata pada text, value yang di isi juga berupa nilai pixel.
h. *line-height*: untuk mengatur jarak antar baris pada text value yang di isi berupa nilai.
i. *text-shadow*: untuk mengatur efek bayang pada text, value yang di isikan pertama mengisi nilai untuk jarak kiri kanan, dan kedua mengisi jarak atas bawah dan yang ketiga mengisi warna. untuk contoh penulisanya 2px 5px blue.
j. *vertical-align*: untuk mengatur align dalam bentuk vertikal pada text value yang digunakan adalah left untuk membuat text rata kiri, right untuk rata atas dan center untuk rata tengah.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename `index.html` menjadi `linkCSS.html`
2	Buat sebuah file baru di dalam folder `dasarWeb`, beri nama `index.html`. Ini berarti anda mempunyai satu file `index.html` yang baru.

3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam `index.html`

4	
	`<html>`
	
	`<head>`
	`<title>format text CSS</title>`
	`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleText.css">`
	`</head>`
	
	`<body>`
	`<p class="tulisan_warna">Mengatur format text dengan CSS</p>`
	`<p class="par1">`
	`Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,`
	`sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.`
	`Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris`
	`nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in`
	`reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.`
	`Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia`
	`deserunt mollit anim id est laborum.`
	
	`Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,`
	`sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.`
	`Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris`
	`nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in`
	`reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.`
	`Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia`
	`deserunt mollit anim id est laborum.`
	
	`</p>`
	`</body>`
	
	`</html>`

5	Buat satu file baru bernama `styleText.css` di dalam folder `dasarWeb`
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam `styleText.css`.

7	`.tulisan_warna{`
	`color: blue;`
	`}`

8	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
9	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 13) Jawaban : Mengatur format dengan CSS Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Asperiores labore nam dolor cumque sunt doloremque impedit totam beatae temporibus quibusdam, veritatis facere expedita eius rem consequatur, ratione illum, dolores quaerat! Officiis itaque saepe et placeat laboriosam consectetur corrupti sunt dolor voluptatibus, deleniti quisquam beatae sint modi minima est optio eligendi laborum? Quas earum quis, rerum sit officiis eveniet voluptas id pariatur porro officia? Voluptas eum tempore non distinctio earum officia. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Explicabo sit eius iste corporis, aut nam dolor perferendis voluptates in dolorem, maxime voluptatum, dignissimos quisquam ipsa. Minima tempore id quam recusandae modi possimus repellendus repudiandae illo. Harum impedit dolorem, eius excepturi laudantium vel magni earum natus deserunt odit numquam at beatae quos nostrum pariatur nam tempore nisi error. Quasi, quibusdam qui necessitatibus quas consequatur iste. Deleniti ab officia vitae sunt! Aspernatur. teks yang memiliki kelas "tulisan_warna" memiliki warna biru, yang ditetapkan dengan CSS, Sedangkan teks di bagian bawah, yang termasuk dalam kelas "par1", tidak memiliki aturan CSS ehingga teks tersebut hanya berwarna hitam.
10	Tambahkan kode pada `styleText.css` untuk mengubah posisi text menjadi di tengah dengan menambahkan `text-align:center;` dan menambahkan dekorasi berupa garis bawah.

11	Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 14)
	Jawaban :
	Code
	`.tulisan_warna {`
	`color: blue;`
	`text-align: center;`
	`}`

	Output Mengatur format dengan CSS Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Asperiores labore nam dolor cumque sunt doloremque impedit totam beatae temporibus quibusdam, veritatis facere expedita eius rem consequatur, ratione illum, dolores quaerat! Officiis itaque saepe et placeat laboriosam consectetur corrupti sunt dolor voluptatibus, deleniti quisquam beatae sint modi minima est optio eligendi laborum? Quas earum quis, rerum sit officiis eveniet voluptas id pariatur porro officia? Voluptas eum tempore non distinctio earum officia. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Explicabo sit eius iste corporis, aut nam dolor perferendis voluptates in dolorem, maxime voluptatum, dignissimos quisquam ipsa. Minima tempore id quam recusandae modi possimus repellendus repudiandae illo. Harum impedit dolorem, eius excepturi laudantium vel magni earum natus deserunt odit numquam at beatae quos nostrum pariatur nam tempore nisi error. Quasi, quibusdam qui necessitatibus quas consequatur iste. Deleniti ab officia vitae sunt! Aspernatur.
12	Tambahkan kode pada `styleText.css` untuk menambahkan garis bawah pada text.

13	Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 15)
	Jawaban :
	Code
	`.tulisan_warna {`
	`color: blue;`
	`text-align: center;`
	`text-decoration: underline;`
	`}`
	Output
	Mengatur format dengan CSS

14	Tambahkan kode program pada `styleText.css` untuk memberikan jarak antar karakter pada paragraf yang ada menjadi 5px dengan `letter-spacing`.

15	Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 16)
	Jawaban :
	Code
	`.tulisan_warna {`
	`color: blue;`
	`text-align: center;`
	`text-decoration: underline;`
	`letter-spacing: 5px;`
	`}`
	Output
	M e n g a t u r f o r m a t d e n g a n C S S

Praktikum Bagian 10: Mengenal Position CSS

Position pada CSS di gunakan untuk mengatur posisi sebuah element HTML. Properti position CSS ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah element HTML sesuai dengan yang diinginkan.

Secara umum untuk membuat posisi atau menetapkan posisi sebuah element kita pasti menggunakan properti css lainnya seperti mengatur top, left, bottom, right untuk menetapan posisi sebuah element, tetapi properti tersebut tidak akan bekerja jika position belum di atur terlebih dahulu, hal ini dikarenakan properti lain tergantung dengan position yang di tetapkan.

Beberapa property CSS yang dapat digunakan untuk menentukan posisi sebuah element HTML adalah:

- *Static*: Position static digunakan untuk mengatur element menjadi statis secara default. Elemen akan mengikuti posisi normal secara default, elemen tidak dipengaruhi oleh properti seperti top, bottom, left dan right.
- *Relative*: Sebuah element HTML yang menggunakan position relative akan terletak pada posisi normal. Mengatur properti atas, kanan, bawah, dan kiri dari elemen yang diposisikan dengan “relatif” akan membuatnya jauh dari posisi normalnya. Konten lain tidak akan disesuaikan agar sesuai dengan celah yang ditinggalkan oleh elemen tersebut.

- *Fixed*: Sebuah element HTML yang di setting dengan position fixed akan memiliki sifat tetap. tanpa ada perubahan bahkan jika halaman website di scroll. Berlaku pengaturan left, bottom, top dan right pada position fixed.
- *Absolute*: Element HTML yang menggunakan position absolute akan diposisikan relatif dengan element lain yang mendahuluinya yang terdekat, bukan relatif terhadap layar secara normal.
- *Sticky*: Unsur dengan posisi: sticky; diposisikan berdasarkan posisi scroll pengguna. Elemen sticky berganti-ganti antara relatif dan tetap, tergantung pada posisi scroll. Ini diposisikan relatif sampai posisi offset tertentu bertemu di viewport - lalu "menempel" di tempatnya (seperti posisi: fixed).

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	**Keterangan**
1	Rename `index.html` menjadi `textCSS.html`
2	Buat sebuah file baru di dalam folder `dasarWeb`, beri nama `index.html`. Ini berarti anda mempunyai satu file `index.html` yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam `index.html`
4	

```html
<html>

<head>
    <title>Position CSS</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylePosition.css">
</head>

<body>

    <h2>position: static;</h2>

    <p>Position static digunakan untuk mengatur element menjadi statis secara default.
        Elemen akan mengikuti posisi normal secara default,
        elemen tidak dipengaruhi oleh properti seperti top, bottom, left dan right.:</p>

    <div class="static">
        Elemen ini diatur menggunakan posisi: static;
    </div>
    <br><br><br><br>
    <h2>position: relative;</h2>

    <p>Sebuah element HTML yang menggunakan position relative akan terletak pada posisi normal.
        Mengatur properti atas, kanan, bawah, dan kiri dari elemen yang diposisikan dengan “relatif”
        akan membuatnya jauh dari posisi normalnya.
        Konten lain tidak akan disesuaikan agar sesuai dengan celah yang ditinggalkan oleh elemen tersebut.:</p>

```

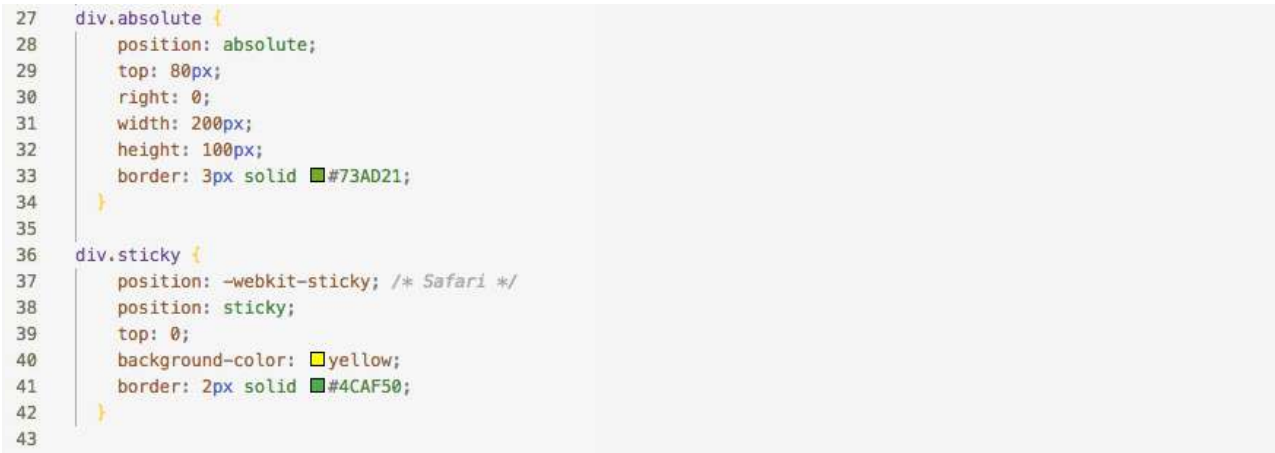
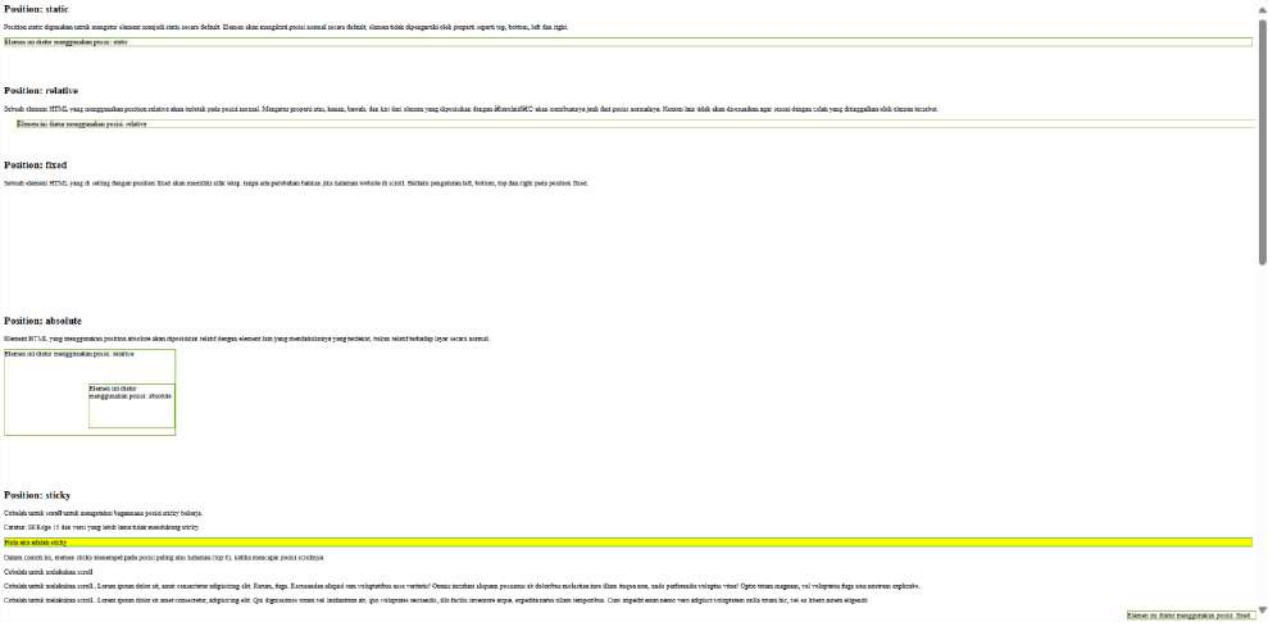
```html
28        <div class="relative">
29            Elemen ini diatur menggunakan posisi : relative;
30        </div>
31        <br><br><br>
32        <h2>position: fixed;</h2>
33
34        <p>Sebuah element HTML yang di setting dengan position fixed akan memiliki sifat tetap,
35            tanpa ada perubahan bahkan jika halaman website di scroll.
36            Berlaku pengaturan left, bottom, top dan right pada position fixed:</p>
37
38        <div class="fixed">
39            Elemen ini diatur menggunakan posisi: fixed;
40        </div>
41        <br><br><br>
42        <br><br><br>
43        <br><br><br>
44        <br><br><br>
45        <br><br><br>
46
47        <h2>position: absolute;</h2>
48
49        <p>Element HTML yang menggunakan position absolute akan diposisikan relatif dengan
50            element lain yang mendahuluinya yang terdekat,
51            bukan relatif terhadap layar secara normal.:</p>
52
53        <div class="relative1">Elemen ini diatur menggunakan posisi: relative;
54            <div class="absolute">Elemen ini diatur menggunakan posisi: absolute;</div>
55        </div>
56
57        <br><br><br>
58        <br><br><br>
59
60        <h2>position: sticky;</h2>
61        <p>Cobalah untuk <b>scroll</b> untuk mengetahui bagaimana posisi sticky bekerja.</p>
62        <p>Catatan: IE/Edge 15 dan versi yang lebih lama tidak mendukung sticky.</p>
63
64        <div class="sticky">Hola Aku adalah sticky!</div>
65
66        <div style="padding-bottom:2000px">
67            <p> Dalam contoh ini, elemen sticky menempel pada posisi paling atas halaman (top:0),
68                ketika mencapai posisi scrollnya.</p>
69            <p>Cobalah untuk melakukan scroll.</p>
70            <p>Cobalah untuk melakukan scroll.. Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset
71                concludaturque et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis evertitur eum.
72                Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.</p>
73            <p>Cobalah untuk melakukan scroll.. Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset
74                concludaturque et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis evertitur eum.
75                Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.</p>
76        </div>
77    </body>
78
79    </html>
80
```

5 Buat satu file baru bernama `stylePosition.css` di dalam folder `dasarWeb`

6 Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam `stylePosition.css`.

7

```css
1   div.static {
2       position: static;
3       border: 3px solid #73AD21;
4     }
5
6   div.relative {
7       position: relative;
8       left: 30px;
9       border: 3px solid #73AD21;
10    }
11
12  div.fixed {
13      position: fixed;
14      bottom: 0;
15      right: 0;
16      width: 300px;
17      border: 3px solid #73AD21;
18    }
19
20  div.relative1 {
21      position: relative;
22      width: 400px;
23      height: 200px;
24      border: 3px solid #73AD21;
25    }
26
```

	
8	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
9	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas dengan bahasamu. (soal no 17) Jawaban : 

Praktikum Bagian 11: Menggunakan Float

Teknik Floating pada bagian web design merupakan sebuah kebutuhan yang paling banyak di perlukan. Properti float digunakan untuk memposisikan dan memformat konten, misal. membuat gambar melayang ke sebelah kiri teks dalam kontainer. Salah satu contoh penggunaan float yang paling sering di temukan adalah ketika kita ingin mebuat gaambar postigan website yang terletak di bagian samping tulisan konten. Properti float dapat memiliki salah satu dari nilai berikut:

- kiri - Elemen mengapung di sebelah kiri wadahnya
- kanan- Elemen mengapung di sebelah kanan wadahnya
- tidak ada - Elemen tidak mengambang (akan ditampilkan tepat di tempat teks tersebut muncul). Ini standar
- *inherit* - Elemen ini mewarisi nilai float dari induknya

Dalam penggunaannya yang paling sederhana, properti float dapat digunakan untuk membungkus teks di sekitar gambar.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	**Keterangan**

1	Rename `index.html` menjadi `positionCSS.html`
2	Buat sebuah file baru di dalam folder `dasarWeb`, beri nama `index.html`. Ini berarti anda mempunyai satu file `index.html` yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam `index.html`
4	

```html
<html>
    <head>
        <title>Menggunakan Float</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleFloat.css">
    </head>
    <body>
        <h2>Float Kiri</h2><br>
        <div class="float1">
            <p>
                Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
                Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
                when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
                <img class="gambar "src="img/lambang-polinema1.png">
                It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting,
                remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset
                sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software
                like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
                Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
                Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
                when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
                It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting,
                remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset
                sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software
                like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
                Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
                Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
                when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
                It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting,
                remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset
                sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software
                like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
            </p>
        </div>
    </body>
</html>
```

5	Buat satu file baru bernama `styleFloat.css` di dalam folder `dasarWeb`
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam `styleFloat.css`.
7	

```css
h2{
    text-align: center;
    color: blueviolet;
    }

.gambar{
    width: 100px;
    float: left;
    margin-right: 10px;
    }

```

8	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh `localhost/dasarWeb`
9	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas dengan bahasamu. (soal no 18) Jawaban :

Apa itu CSS *Layouting* ?

CSS *layouting* adalah tehnik untuk mengatur tata letak sebuah halaman web dengan menggunakan kode CSS. Tujuan dari CSS Layouting adalah agar halaman yang dibuat terlihat rapih, menarik sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembuat. CSS *layouting* terdiri dari beberapa bagian yaitu; dimensi, *overflow*, Box model, float dan Position

CSS *Display*

Tag pada HTML digunakan untuk memberikan 'maksud' / 'arti' pada sebuah konten (contohnya adalah p untuk paragraph, h1 untuk *heading* utama dan lain-lain). Tag dan tag tidak memiliki arti apapun, keduanya digunakan untuk mengelompokkan tag-tag HTML dan memberikan informasi terhadap tag-tag tersebut.

Praktikum Bagian 12. CSS *Layouting*

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori `dasarWeb`, beri nama `index.html`.
2	Ketikkan ke dalam file `index.html` tersebut kode di bawah ini.
3	
4	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan `localhost/dasarWeb`
5	Kemudian buatlah pada halaman html yang sama seperti pada kode program di bawah ini

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS Layouting</title>
</head>
<body>
    <h1>Selamat Datang Di Website Kami</h1>

    <h2>Daftar Link</h2>
    <a href="#">Link 1</a>
    <a href="#">Link 2</a>
    <a href="#">Link 3</a>
    <a href="#">Link 4</a>

    <h2>TEKNIK INFORMATIKA</h2>
    <img src="logo.jpg">
    <p>Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program
    Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma
    IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program
    D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik
    Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.</p>

    <p>Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI
    maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatukan kedua program studi
    tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro.
    dibawa Jurusan baru terpisah dari Jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015
    berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan
    optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi
    D-III MI dan D-IV TI.</p>

    <p class="copyright">Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema</p>
</body>
</html>
```

6	 `<!DOCTYPE html>` `<html>` `<head>` `  <title>CSS Layouting</title>` `</head>` `<body>` `  <div class="header">` `  <h1>Selamat Datang Di Website Kami</h1>` `  </div>` `  <div class="navigasi">` `  <h2>Daftar Link</h2>` `  <a href="#">Link 1</a>` `  <a href="#">Link 2</a>` `  <a href="#">Link 3</a>` `  <a href="#">Link 4</a>` `  </div>` `  <div class="main">` `  <h2>TEKNIK INFORMATIKA</h2>` `  <img src="logo.jpg">` ` <p>Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.</p>` ` <p>Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatukan kedua program studi tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro. dibawa Jurusan baru terpisah dari Jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015 berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi D-III MI dan D-IV TI.</p>` ` </div>` ` <div class="copyright">` ` <p>Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema</p>` ` </div>` `</body>` `</html>`
7	Amati hasil dari kedua program tersebut sama atau berbeda., jelaskan alasanya **(soal 19)** **Jawaban :** Dari 2 program tersebut memiliki output yang sama, karena Elemen digunakan untuk membuat blok atau bagian terpisah dari konten yang dapat diatur, diatur ulang, atau diubah gaya tampilannya dengan CSS.
8	Tambahkan *style* pada *class* **navigasi** dan *class* **main** seperti pada kode program di bawah ini

9	
	`<!DOCTYPE html>`
	`<html>`
	`<head>`
	`  <title>CSS Layouting</title>`
	`  <style>`
	`  .navigasi {`
	`  background-color: pink;`
	`  }`
	`  .main {`
	`  background-color: lightgreen;`
	`  }`
	`  </style>`
	`</head>`
	`<body>`

10	Jalankan program *capture* hasilnya dan jelaskan apa yang terjadi **(soal 20)** **Jawaban :**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

Setelah ditambahkan menggunakan style css maka Tautan (link) memiliki latar belakang berwarna pink, elemen dengan kelas "main" akan memiliki lebar 600 piksel dan latar belakang berwarna hijau muda, serta teks judul di dalam elemen "main" akan memiliki latar belakang berwarna pink.
</td>
</tr>
</table>

Value dari *display*

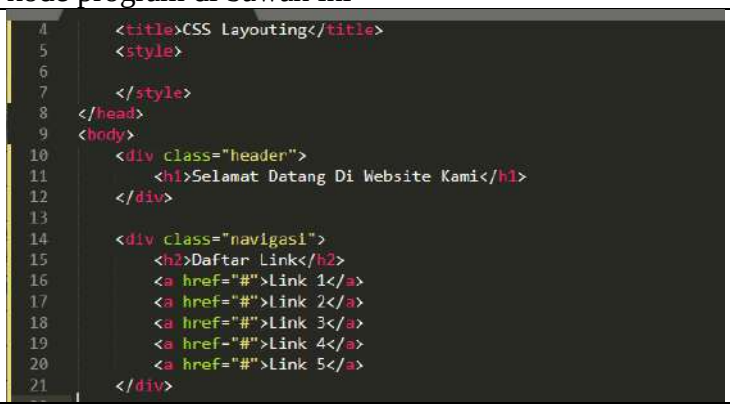
❖ Display *inline*

Elemen HTML yang secara *default* tidak menambahkan baris baru Ketika dibuat. Karakteristik dari *dispay inline* adalah

1. lebar dan tinggi elemenya besarnya sesuai dengan konten yang ada di dalamnya
2. Tidak dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen *inline*
3. *Margin* dan *padding* hanya mempengaruhi elemen secara horizontal, tidak vertical

Adapun elemen-elemen *inline* adalah sebagai berikut; **b, strong, i, em, a, span, sub, sub, button, input, label, select, textarea**

Praktikum Bagian – 13. Display *Inline*

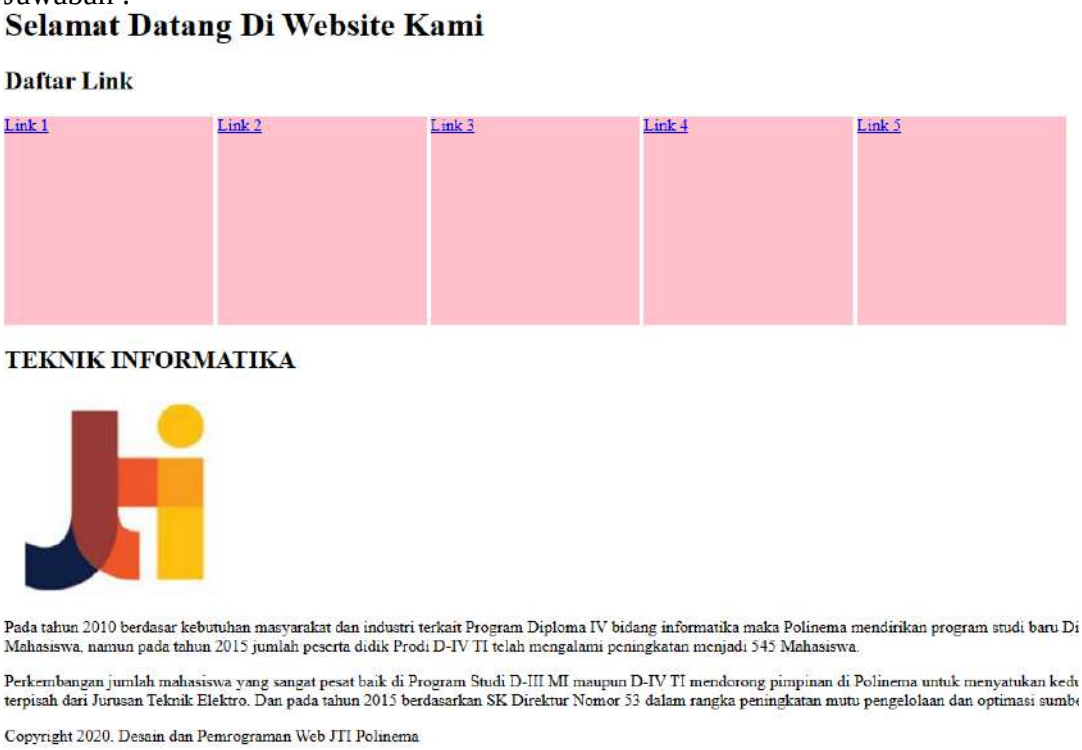
Langkah	Keterangan
1	Silakan hapus *style* pada soal no.2. kemudian tambahakan link 5 pada *class* navigasi seperti kode program di bawah ini
2	
3	Jalankan program *capture* hasil dan amati apa yang terjadi. **(Soal 21)** Jawaban : setelah style dihapus maka tampilan akan kembali menjadi seperti jawaban di no 19

```
    <title>CSS Layouting</title>
    <style>

    </style>
</head>
<body>
    <div class="header">
        <h1>Selamat Datang Di Website Kami</h1>
    </div>

    <div class="navigasi">
        <h2>Daftar Link</h2>
        <a href="#">Link 1</a>
        <a href="#">Link 2</a>
        <a href="#">Link 3</a>
        <a href-"#">Link 4</a>
        <a href="#">Link 5</a>
    </div>
```

❖ *Display inline-block*

Jika pada elemen *inline* kita tidak bisa mengatur tinggi dan lebar dari suatu elemen maka kita bisa mengaturnya dengan menggunaka *inline-block*. tidak ada elemen yang secara *default* memiliki *property***.**

Praktikum Bagian – 14. Display *inline-block*

Langkah	Keterangan
2	ambahkan *weight*, *hight* dan *display* pada *style* di elemen **a** seperti pada kode program dibawah ini
2	
3	Jalankan program *capture* hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. (Soal 22) Jawaban :  Setiap tautan menjadi memiliki latar belakang berwarna pink dan diubah menjadi kotak persegi dengan lebar dan tinggi masing-masing sebesar 200 piksel.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>CSS Layouting</title>
5      <style>
6          a {
7              background-color: pink;
8              width: 200px;
9              height: 200px;
10             display: inline-block;
11         }
12
13     </style>
```


❖ *Display Block*

Block adalah elemen HTML yang secara *default* menambahkan baris baru Ketika dibuat Jika tidak diatur lebar-nya, maka lebar *default* dari elemen *block* akan memenuhi lebar dari *browser* / *parent*-nya sehingga kita dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen *block*. Di dalam elemen *block*, kita dapat menyimpan tag dengan elemen *inline*, *inline-block*, atau bahkan elemen *block* lagi. Adapun contoh-contoh elemen *block* adalah ; h1-6, p, ol, ul, li, form, hr, div

Praktikum Bagian – 15. Display *block*

Langkah	Keterangan

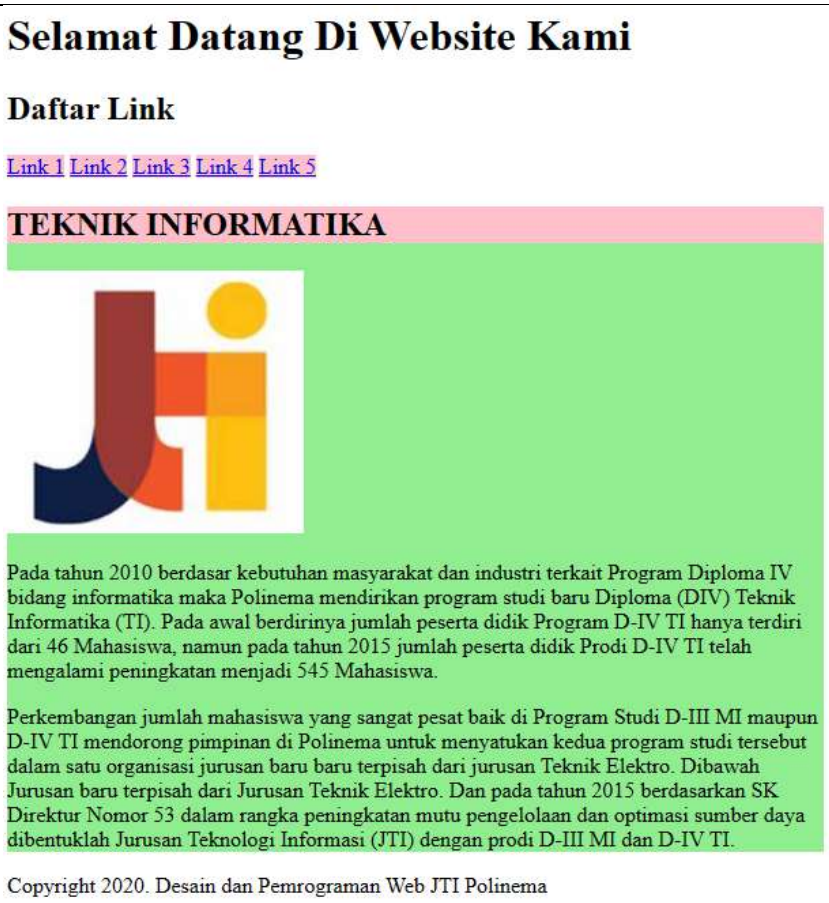
1	Beri *style* pada elemen h1, h2 dan p dengan *background-color* warna *lightgreen* seperti pada kode program di bawah ini
2	

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS Layouting</title>
    <style>
        a {
            background-color: pink;
        }
        h1, h2, p {
            background-color: lightgreen;
        }
    </style>
```

3	Jalankan program dan coba resize halaman web tersebut. *capture* hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. **(Soal 23)** Jawaban : Style tersebut berfungsi untuk menambahkan latar belakang pada seluruh elemen h1, h2, dan p berwarna hijau muda.
4	Kemudian selanjutnya silakan tambahkan style pada class main seperti pada kode program dibawah ini
5	

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS Layouting</title>
    <style>
        a {
            background-color: pink;
        }
        .main {
            width: 600px;
            background-color: lightgreen;
        }
        .main h2 {
            background-color: pink;
        }
    </style>
</head>
```

6	Jalankan program. *capture* hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. **(Soal 24)** Jawaban :



Elemen dengan kelas "main" menjadi memiliki lebar sebesar 600 piksel dan latar belakang berwarna hijau muda (lightgreen) dan eks judul (<h2>) yang berada di dalam elemen dengan kelas "main" memiliki latar belakang berwarna pink.

❖ *Display none*

Untuk *value display* yang terakhir adalah *none*, none ini dapat digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen

Dimensi dan *Overflow* pada CSS

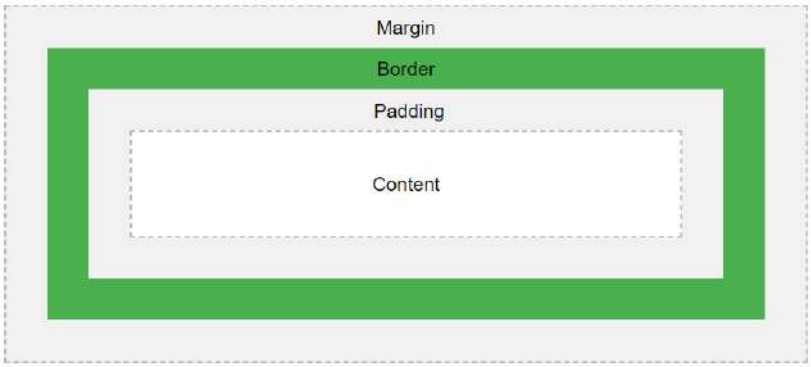
Dimensi memiliki dua *property* di CSS yaitu *width* untuk lebar dan *height* untuk tinggi. Satuan dari dimensi ada macam *macam* diantaranya adalah **px, %, in, cm, mm pc pc**.

Overflow adalah *property* CSS yang digunakan untuk mengatur perilaku elemen yang tidak cukup pada suatu *parent.* Ada empat *value* dari *property overflow* diantaranya yaitu;

1. *Visible* : *Value default*
2. *Auto* : CSS akan secara otomatis akan menambahkan *scroll* jika konten tidak cukup
3. *Hidden* : konten akan disembunyikan atau tidak kelihatan
4. *Scroll* : seperti auto, akan memunculkan *scroll*, tetapi jika *content* cukup scroll akan tetap ada

Box model pada CSS

Setiap elemen di halaman *website* berada di dalam sebuah *box* (kotak). Kita bisa mengatur ukuran dan posisi kotak tersebut. Kita bisa memberi warna / gambar sebagai *background* kotak tersebut. Box model pada CSS mendefinisikan ‘kotak’ yang dihasilkan oleh sebuah elemen, lalu menampilkannya sesuai dengan format visualnya. CSS box model terdiri dari 4 komponen yaitu; margin, border, padding dan *content* seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Komponen Box Model

1. *Margin*: area transparan di sekitar kotak (diluar *border*)
2. *Border*: batas disekeliling *conten* dan *padding*
3. *Padding*: area transparan di dalam kotak (antara *content* dan *border*)
4. *Content*: konten sebenarnya di dalam *box*, bisa berupa teks atau gambar

Cara mengatur propertinya seperti pada tabel 1 dibawah ini

Tabel 1. Cara mengatur property box model

Margin	***Padding***	***Border***
Margin-top	*Padding -top*	*Border -top*
Margin-right	*Padding -right*	*Border -right*
Margin-bottom	*Padding -bottom*	*Border -bottom*
Margin-left	*Padding -left*	*Border -left*
margin	*Padding*	*Border*

❖ *Box Model: Margin*

Ovelapping margin

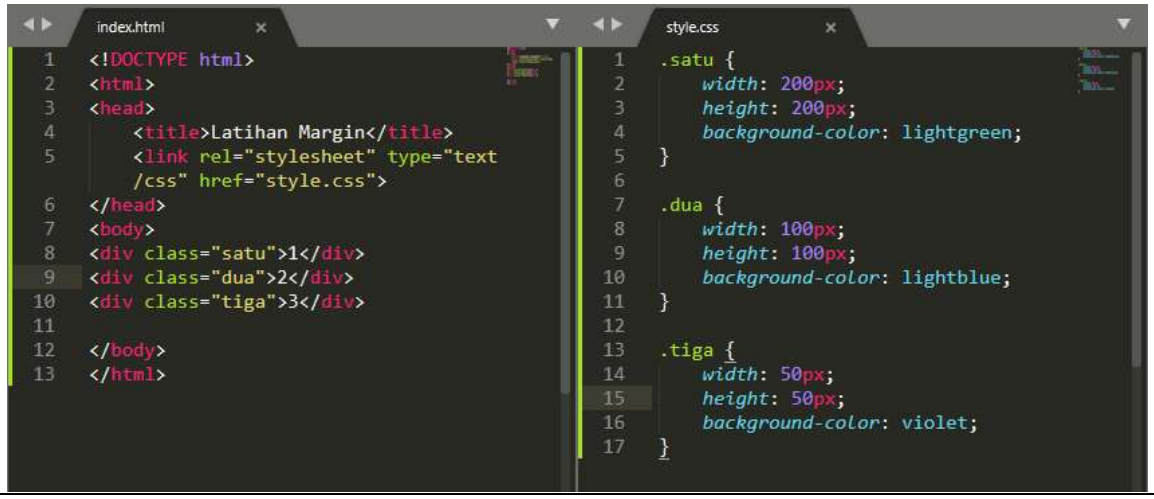
Terjadi Ketika kita menggabungkan dua buah margin. Kiri dan kanan atau atas dengan bawah. Secara teori jika terjadi maka akan di ambil nilai yang paling besar.

Negative margin akan membuat kotak berlawanan arah. Bisa digunakan jika kita ingin menyembunyikan elemen.

Auto margin adalah nilai yang dapat kita kasih kedalam margin khusus untuk margin kiri dan margin kanan. Auto ini akan membuat elemenya berada di tengah-tengah halaman web browser

Shorthand margin adalah cara menyingkat penulisan margin

Praktikum Bagian – 16. *Box Model: Margin*

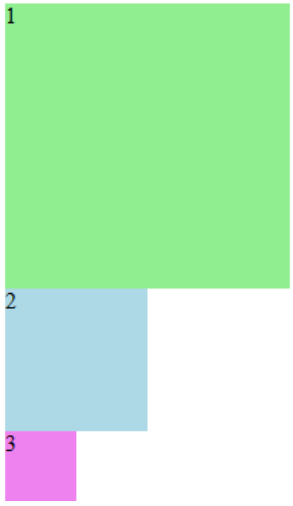
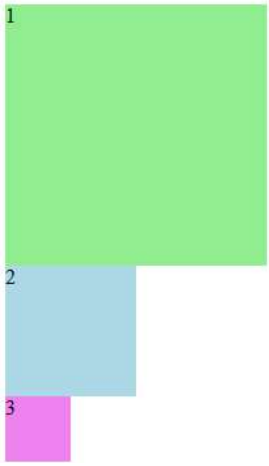
Langkah	**Keterangan**
1	Buatlah 2 file seperti pada gambar di bawah ini. File yang pertama dengan nama index.html dan file yang kedua style.css
2	

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Latihan Margin</title>
    <link rel="stylesheet" type="text
    /css" href="style.css">
</head>
<body>
<div class="satu">1</div>
<div class="dua">2</div>
<div class="tiga">3</div>

</body>
</html>
```

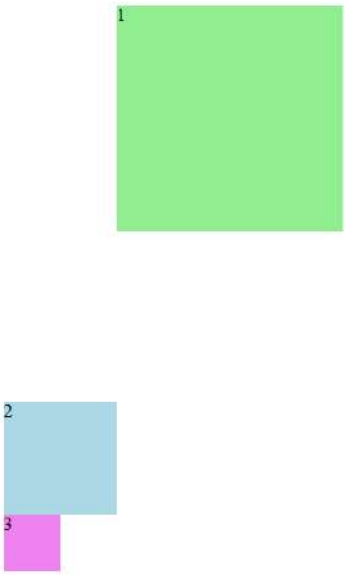
style.css

```
.satu {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: lightgreen;
}

.dua {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: lightblue;
}

.tiga {
    width: 50px;
    height: 50px;
    background-color: violet;
}
```

3	Jalankan program, amati hasilnya dan jelaskan **(Soal 25)** Jawaban :  Kotak Pertama (.satu): Lebar: 200px Tinggi: 200px Warna: Lightgreen Kotak Kedua (.dua): Lebar: 100px Tinggi: 100px Warna: Lightblue Kotak Ketiga (.tiga): Lebar: 50px Tinggi: 50px Warna: Violet
4	Selanjutnya adalah memberi *margin*, dimana *margin* adalah *area transparan* yang ada di sekitar kotak. Tambahkan *style* pada style.css **margin-top** sebesar 100px pada **class.satu** simpan dan kemudian jalankan pada web browser. Capture dan amati hasilnya **(Soal 26)** Jawaban :  Dengan menambahkan properti margin-top: 100px; pada kelas ".satu", maka terdapat margin sebesar 100px di bagian atas kotak tersebut, menjadikannya lebih jauh dari elemen-elemen di atasnya.

5	Kemudian tambahkan ukuran ***margin*** yang lain seperti pada kode program berikut ini;

6	index.html
	`<!DOCTYPE html>`
	`<html>`
	`<head>`
	`<title>Latihan Margin</title>`
	`<link rel="stylesheet" type="text/ css" href="style.css">`
	`</head>`
	`<body>`
	`<div class="satu">1</div>`
	`<div class="dua">2</div>`
	`<div class="tiga">3</div>`
	`</body>`
	`</html>`
	
	style.css
	`.satu {`
	`width: 200px;`
	`height: 200px;`
	`background-color: lightgreen;`
	`margin-left: 100px;`
	`margin-top: 30px;`
	`margin-bottom: 150px;`
	`margin-right: 50px;`
	`}`
	
	`.dua {`
	`width: 100px;`
	`height: 100px;`
	`background-color: lightblue;`
	`}`
	
	`.tiga {`
	`width: 50px;`
	`height: 50px;`
	`background-color: violet;`
	`}`

7	Jalankan program. *capture* hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. **(Soal 27)**  kotak akan diberi jarak 100px dari kiri, 30px dari atas, 150px dari bawah, dan 50px dari kanan dan hal ini mempengaruhi posisi dan tata letak kotak 1.

❖ *Box Model: Padding, Border & Box Sizing*

Padding

Cara pakai *padding* sama seperti margin yaitu, tidak bisa di pakai *negative*, tidak bisa di beri nilai *auto* dan mempengaruhi ukuran dari *box* dari suatu elemen.

Border

Cara menulisnya;

Border: width style color;

Style pada border; solid, dotted (titik titik), dashed(garis-garis), double

Box sizing

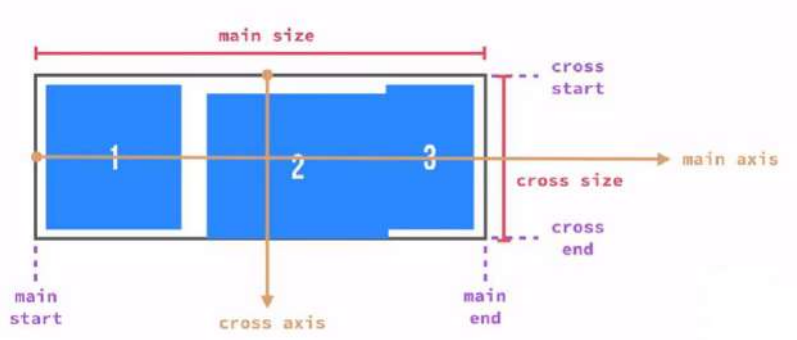
Box sizing adalah properti yang menerima nilai *padding* dan *border* pada suatu elemen termasuk sebagai nilai total dari *width* dan *height* suatu elemen.

box-sizing: *content-box* (*default*)| *border-box* | *unser* | *initial* | *inherit*;

Flex Box

Merupakan Model layout 1 dimensi yang dapat mengatur jarak dan penjajaran antar item dalam sebuah *container*.Yang dimaksud dengan satu dimensi adalah hanya dapat mengatur satu dimensi pada saat tertentu, antara baris atau kolom, tidak bisa keduanya sekaligus.

Flex Box atau bisa di sebut juga *Flexbox Layout Module* adalah sebuah modul yang menawarkan cara yang efektif untuk Menyusun, mensejajarkan dan mendistribusikan jarak antar item di dalam sebuah *container*, meskipun ukuranya dinamis atau bahkan kita tidak tahu.



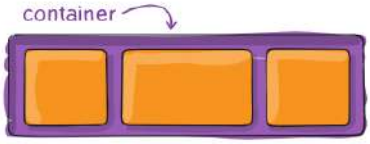
Gambar 2 Istilah-istilah pada flex Box

(sumber; https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/)

- ***Main axis***; Sumbu utama dari sebuah *container* yang menentukan urutan dari penempatan item secara horizontal
- ***Main start/main end***; Mulai dan berakhirnya items yang disimpan di dalam *container*
- ***Main size***; ukuran (*width/height*) dari *container* yang akan membuat dimensi dari items nya relative terhadap size

Property* pada *container

Container adalah pembungkus dari elemen element



Gambar 3 Container

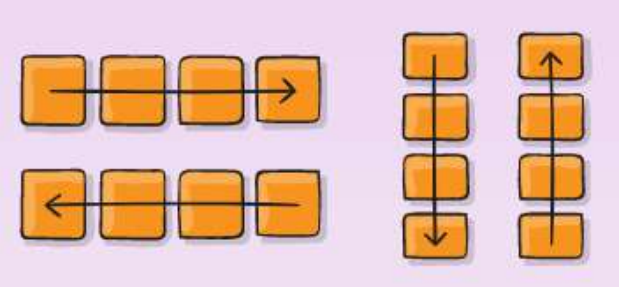
Display

```
.container {
  display: flex; /* or inline-flex */
}
```

Display Membuat sebuah elemen *parent* menjadi flex box, dan membuat elemen elemen di dalamnya bisa berprilaku flex juga.

Flex- direcrtion

Flex-direction Mengatur arah / urutan dari items di dalam *container*

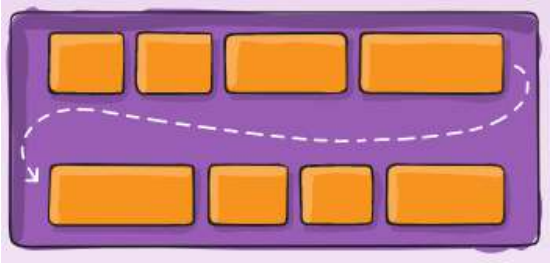


Gambar 4 Flex- direcrtion

```
.container {
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse
}
```

Flex-wrap

Secara *default*, semua *items* di dalam *container* akan berada pada satu baris meskipun ukuranya sudah sudah tidak cukup, *wrap* memungkinkan untuk memindahkan items ke baris di bawahnya



Gambar 5 Flex-Wrap

```
.container {
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
}
```

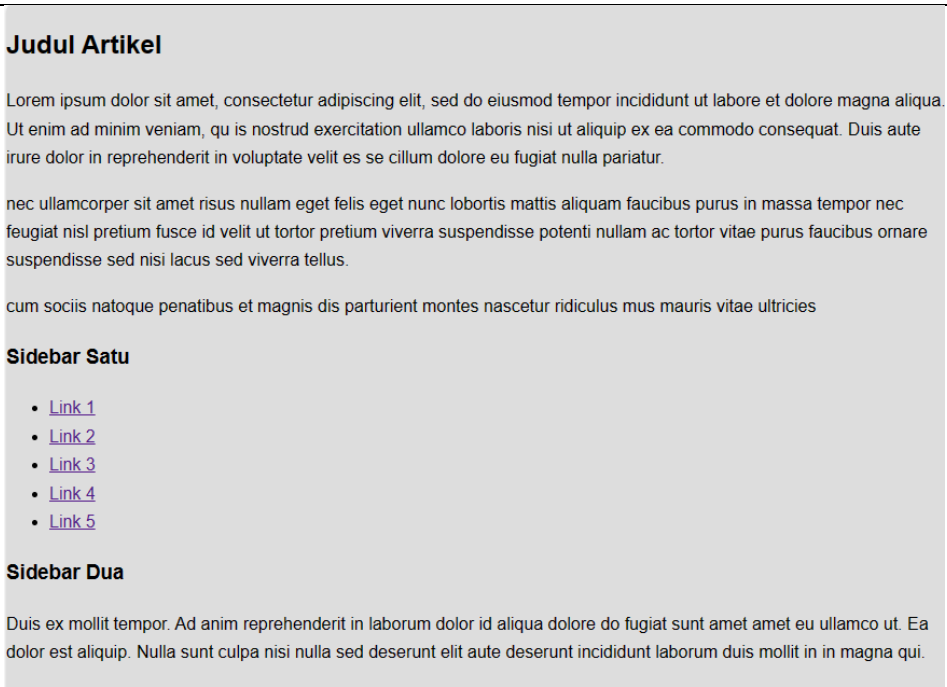
Untuk property yang lain bisa kunjungi website beriku https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

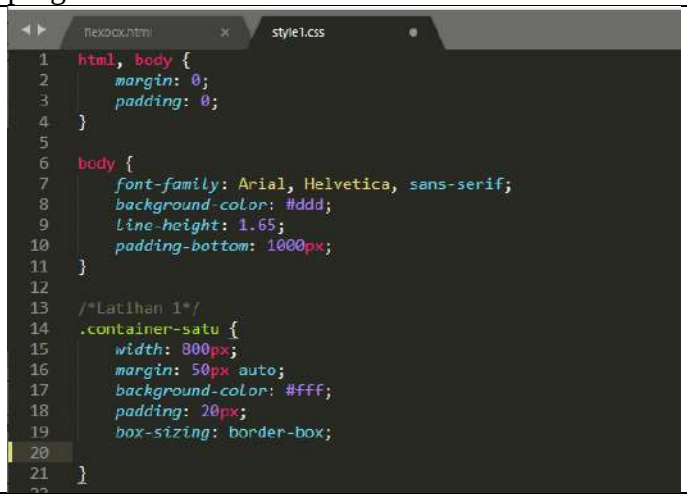
Praktikum Bagian – 17. *Flex Box*

Langkah	Keterangan
1	Ketikkan kode program di bawah ini kemudian simpan file dengan nama flexbox.html
2	flexbox.html / style1.css `<!DOCTYPE html>` `<html>` `<head>` `<title>Latihan FlexBox</title>` `<link rel="stylesheet" href="style1.css">` `</head>` `<body>` `<!-- Latihan 1 - Kolom -->` `<div class="container-satu">` `<div class="kolom-utama">` `<h2>Judul Artikel</h2>` `<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.` `</p>` `<p>nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus.` `</p>` `<p>cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies</p>` `</div>`  `<div class="sidebar-satu">` `<h3>Sidebar Satu</h3>` `<ul>` `<li><a href="">Link 1</a></li>` `<li><a href="">Link 2</a></li>` `<li><a href="">Link 3</a></li>` `<li><a href="">Link 4</a></li>` `<li><a href="">Link 5</a></li>` `</ul>` `</div>`  `<div class="sidebar-dua">` `<h3>Sidebar Dua</h3>` `<p>Duis ex mollit tempor. Ad anim reprehenderit in laborum dolor id aliqua dolore do fugiat sunt amet amet eu ullamco ut. Ea dolor est aliquip. Nulla sunt culpa nisi nulla sed deserunt elit aute deserunt incididunt laborum duis mollit in in magna qui.` `</p>` `</div>`  `</div>` `</body>` `</html>`
3	Dan untuk file style.css sebagai berikut

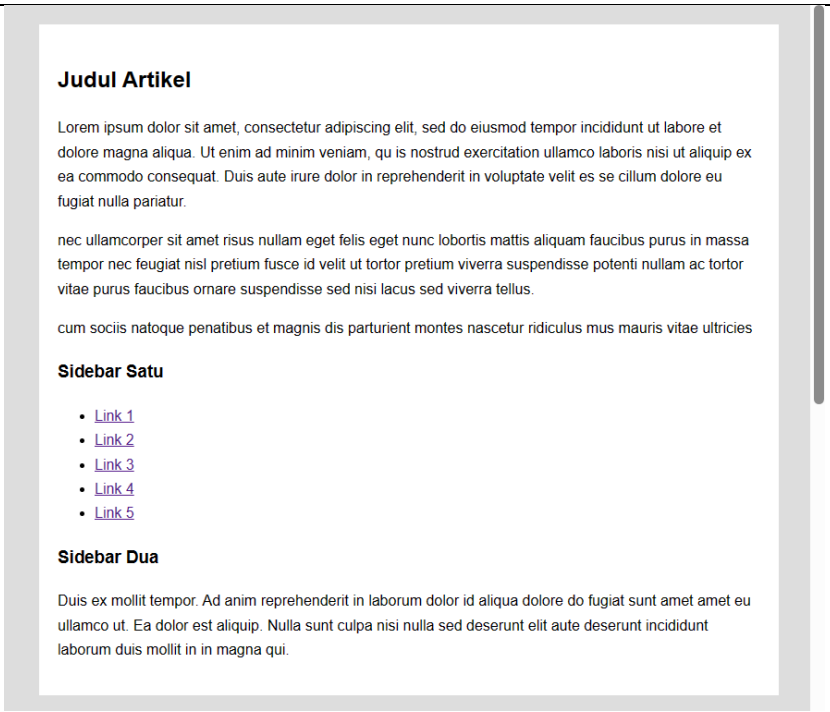
4	flexbox.html / style1.css
	`html, body {`
	`margin: 0;`
	`padding: 0;`
	`}`
	
	`body {`
	`font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;`
	`background-color: #ddd;`
	`line-height: 1.65;`
	`padding-bottom: 1000px;`
	`}`

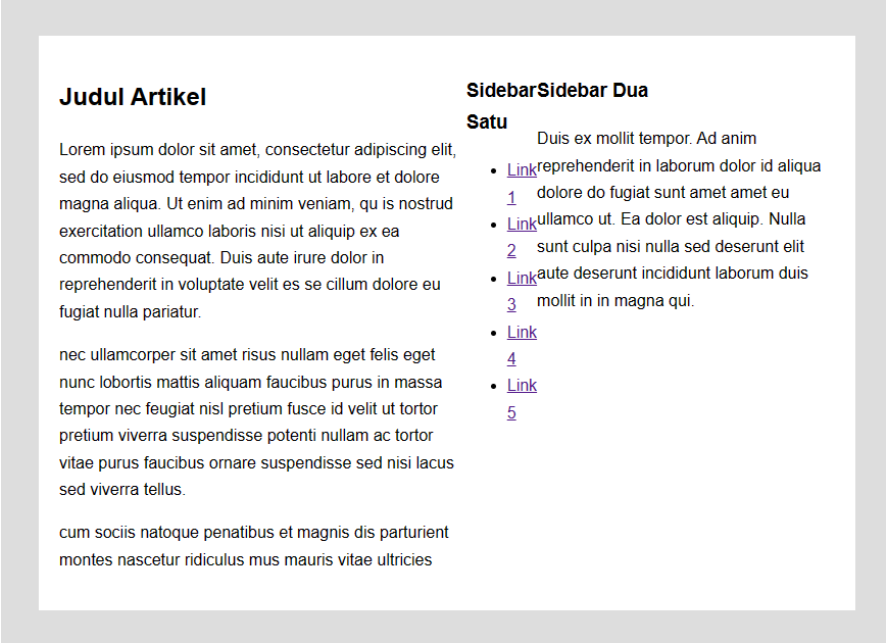
5	Jalankan program, amati hasilnya dan jelaskan **(Soal 28)**

<table>
<tr><td></td><td>


fungsi html, body { margin: 0; padding: 0; } untuk menghilangkan margin dan padding bawaan dari elemen html dan body sehingga tidak akan ada ruang putih tambahan di sekitar tepi halaman web.
font-family: Mengatur jenis font untuk teks dalam body menjadi Arial, Helvetica, atau font tanpa-serif lainnya. Hal ini memastikan konsistensi gaya font di seluruh halaman web.
background-color: Menetapkan warna latar belakang untuk body menjadi abu-abu muda (#ddd).
line-height: Menetapkan ketinggian baris teks menjadi 1.65 kali ukuran font. Ini membantu meningkatkan keterbacaan teks.
padding-bottom: Menambahkan ruang padding sebesar 1000 piksel di bagian bawah body.
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Tambahkan style pada class container-satu pada file style1.css seperti pada kode program di bawah ini</td></tr>
<tr><td>7</td><td>


</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Jalankan program. capture hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. (Soal 29)
Jawaban :</td></tr>
</table>

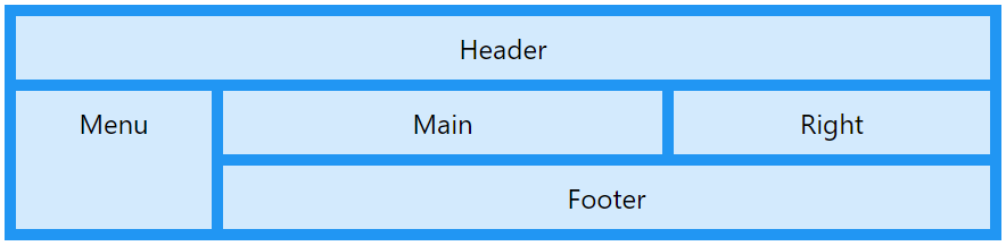
<table>
<tr>
<td></td>
<td>


Dengan demikian, elemen dengan kelas "container-satu" akan memiliki lebar 800 piksel, margin 50 piksel, latar belakang putih, padding 20 piksel, dan model kotak.
</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>
Tambahkan property display pada selector container-satu dengan value flex. Capture dan jelaskan hasil nya (Soal 30)


Dengan menambahkan display: flex;, elemen dengan kelas "container-satu" akan diatur untuk menggunakan model tata letak flexbox.
</td>
</tr>
</table>

CSS *Grid*

CSS grid layout module menawarkan *system layout* berbasis grid dengan baris dan kolom sehingga mempermudah melakukan desain halaman web tanpa menggunakan float dan position. Merupakan modul CSS baru untuk mendefinisikan system layout berbentuk grid dalam 2 dimensi (baris dan kolom)



Gambar 6 Grid Layout Module

Grid element
Grid layout terdiri dari satu elemen induk dengan satu atau lebih elemen anak

CSS Grid Terminology

- *Grid container:* Element pembungkus grid, didefinisikan dengan menuliskan: display: grid;
- *Grid item*; element element yang berada (1 level) di dalam grid container
- *Grid line*; Garis horizontal (kolom) atau vertical (baris) yang memisahkan grid menjadi beberapa bagian dan ditandai dengan angka
- *Grid cell*; Perpotongan/pertemuan antara baris dan kolom di dalam grid
- *Grid area*; Kumpulan lebih dari satu grid cell yang membentuk kotak
- *Grid track*; Ukuran/jarak antara 2 grid line, bisa horizontal (kolom) atau vertical (baris)
- *Grid gap*; jarak antar grid track/cell

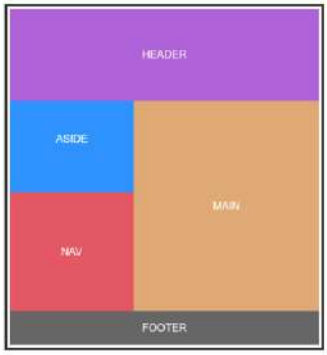
Untuk lebih detail tentang grid bisa mempelajari di website berikut ini
https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp

Praktikum Bagian – 18. *CSS Grid*

Langkah	Keterangan
1	Ketikkan kode program di bawah ini kemudian simpan file dengan nama grid.html

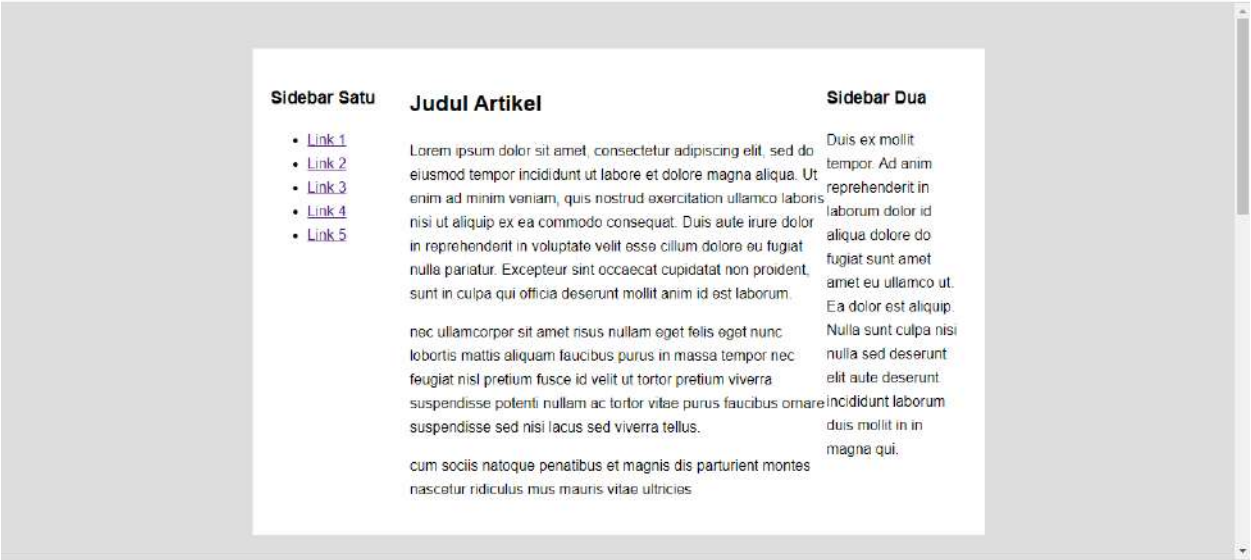
2	index.html grid.html style.css
	`<!DOCTYPE html>`
	`<html>`
	`<head>`
	`  <title>Grid</title>`
	`  <style>`
	`  body,`
	`  html {`
	`  margin: 0;`
	`  padding: 0;`
	`  font-size: 20px;`
	`  font-family: arial;`
	`  color: white;`
	`  text-transform: uppercase;`
	`  text-align: center;`
	`  }`
	`  .container {`
	`  width: 600px;`
	`  margin: 50px auto;`
	`  border: 5px solid #333;`
	`  box-sizing: border-box;`
	`  padding: 5px;`
	`  display: grid;`
	`  grid-template-areas: "header header"`
	`  "aside main"`
	`  "nav main"`
	`  "footer footer";`
	`  grid-template-columns: 1fr 1.5fr;`
	`  grid-template-rows: 1fr 1fr 1.3fr;`
	`  }`

```
31
32      header {
33        grid-area: header;
34        background-color: #B063D8;
35        display: flex;
36        justify-content: center;
37        align-items: center;
38      }
39
40      aside {
41        grid-area: aside;
42        background-color: #2F93FF;
43        padding: 60px 0;
44      }
45
46      nav {
47        grid-area: nav;
48        background-color: #E45765;
49        padding: 100px 0;
50      }
51
52      main {
53        grid-area: main;
54        background-color: #E0AA77;
55        box-sizing: border-box;
56        flex: 1.5;
57        display: flex;
58        justify-content: center;
59        align-items: center;
60      }
61
61
62      footer {
63        grid-area: footer;
64        background-color: #666;
65        padding: 20px 0;
66      }
67    </style>
68  </head>
69
70  <body>
71    <div class="container">
72      <header>Header</header>
73      <aside>Aside</aside>
74      <nav>Nav</nav>
75      <main>Main</main>
76      <footer>Footer</footer>
77    </div>
78  </body>
79
80  </html>
```

5	Jalankan program, amati hasilnya dan jelaskan **(Soal 31)** Jawaban : 

Tugas *Jobsheet* 2:

1. Buatlah tampilan dari hasil *flex-box* sebelumnya menjadi seperti ini



2. Tambahkan gambar dan aplikasikan permainan warna untuk backgroundnya supaya menjadi lebih menarik
   Jawaban :

Kata kunci; gunakan *property flex* dan *order* pada masing-masing *selector* itemnya. Kemudian *capture* kode program dan hasilnya

Referensi:

1) Jason Beaird, The principles of Beautiful Web Design
2) Rian Ariona, Belajar HTML dan CSS (Tutorial Fundamental dalam mempelajari HTML dan CSS)
3) Adi Hadisaputra, HTML dan CSS Fundamental dari Akar menuju Daun John Duckett,HTML dan CSS design and build websites
4) https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Block-level_elements
5) https://css-tricks.com/almanac/properties/d/display
6) http://www.w3.org/TR/CSS2/box.html)
7) http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp)